



Servicio Nacional De Aprendizaje

Caja Negra del Proyecto

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Luis Fernando

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025

Pruebas De Caja Negra: CRUD Trabajos

Responsable: Administrador y Profesor

Nombre del caso: Creación de Trabajos

Descripción de la prueba:

Diligenciar el formulario de creación de Trabajos ingresando el título del trabajo, la descripción, la fecha de entrega y seleccionando uno o más archivos para agregar al trabajo. Se realizarán pruebas dejando campos vacíos o sin seleccionar para verificar la validación del formulario. Luego, se ingresarán todos los datos de forma correcta para comprobar que el trabajo se cree exitosamente.

Pre- Condiciones:

1. El usuario debe tener rol de administrador o profesor.
2. Debe existir al menos un aula registrada en el sistema.

Entrada:

- Título del trabajo (obligatorio)
- Descripción
- Archivos (PDF, PNG, JPG, WORD)
- Fecha de entrega (obligatorio)

Salida:

Trabajo creado correctamente

Resultados esperados:

Si algún campo obligatorio está vacío o sin seleccionar, aparecerá un mensaje de error indicando que todos los campos deben ser completados antes de continuar.
Si todos los campos son diligenciados correctamente, el sistema permitirá crear el trabajo y mostrará un mensaje de confirmación.

Resultados reales:

El sistema muestra alertas cuando algún campo obligatorio está vacío o sin seleccionar, indicando el error correspondiente.
Cuando todos los campos son completados correctamente, el trabajo se registra de manera exitosa y aparece un mensaje de confirmación.

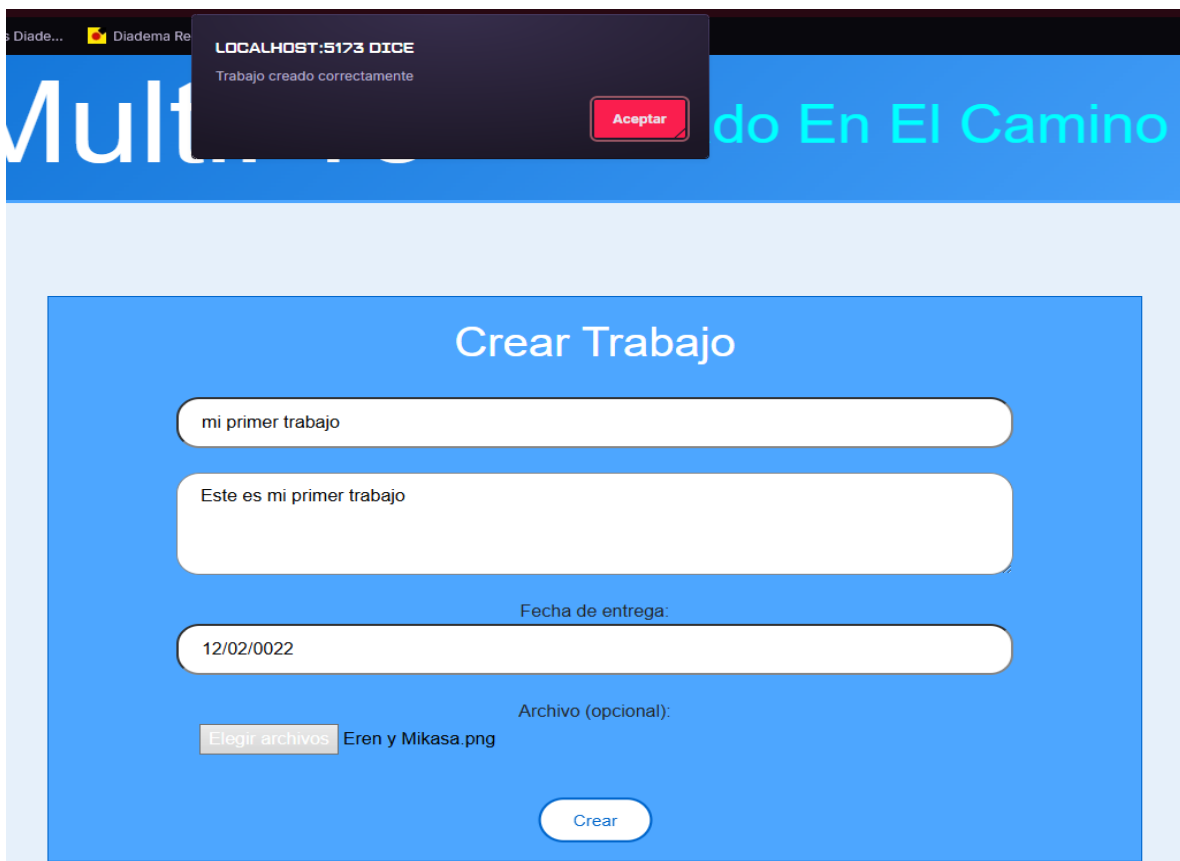
Mensaje de error indicando que estos campos son obligatorios y no puede estar vacío



Formulario de creación de trabajo con mensajes de error:

- Campo **Título**: Mensaje de error "Completa este campo".
- Campo **Descripción**: Mensaje de error "Completa este campo".
- Campo **Fecha de entrega:**: Mensaje de error "Completa este campo".
- Campo **Elegir archivos**: Mensaje "Ningún archivo seleccionado".

Después de escribir todos los campos de manera correcta, aparecerá una ventana emergente indicando que el trabajo se creó exitosamente.



Formulario de creación de trabajo exitoso con ventana emergente:

- Ventana emergente: "LOCALHOST:5173 DICE Trabajo creado correctamente" con botón "Aceptar".
- Formulario **Crear Trabajo**:
 - Campo **Título**: "mi primer trabajo".
 - Campo **Descripción**: "Este es mi primer trabajo".
 - Campo **Fecha de entrega:**: "12/02/0022".
 - Campo **Archivo (opcional):**: "Eren y Mikasa.png".
 - Botón **Crear**.

Se puede evidenciar que el campo queda registrado en la base de datos.

29	BOOK REPORT	Elabora un reporte sobre el libro leído en inglés.	2025-04-13	15
30	Taller de Verbos Irregulares	Resuelve los ejercicios de verbos irregulares.	2025-04-23	15
31	Bitácora de Ejercicio	Registra tus actividades físicas durante una se...	2025-04-21	16
32	Reglamento del Fútbol	Investiga y presenta el reglamento oficial de la ...	2025-04-26	16
33	mi primer trabajo	Este es mi primer trabajo	0022-02-12	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Modificación de Trabajo

Responsable: Administrador y Profesor

Nombre del caso: Modificación de Trabajos

Descripción de la prueba:

Editar la información de un trabajo ya existente en el sistema. Se realizarán pruebas modificando los campos con diferentes datos y dejando algunos vacíos o sin seleccionar para comprobar las validaciones. Finalmente, se ingresarán todos los datos de forma correcta para verificar que la modificación se realice exitosamente.

Pre- Condiciones:

1. El usuario debe tener rol de administrador o profesor.
2. Debe existir al menos un trabajo registrado en el sistema.

Entrada:

- Título del trabajo (obligatorio)
- Descripción
- Archivos (PDF, PNG, JPG, WORD)
- Fecha de entrega (obligatorio)

Salida:

Trabajo modificado correctamente.

Resultados esperados:

Si algún campo obligatorio se deja vacío o sin seleccionar, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá guardar los cambios.

Si todos los campos son diligenciados correctamente, se actualizará la información del trabajo y aparecerá un mensaje de confirmación.

Resultados reales:

El sistema muestra mensajes de alerta cuando algún campo obligatorio está vacío o sin seleccionar, indicando el error correspondiente.

Cuando todos los campos se modifican correctamente, el sistema actualiza la información del trabajo exitosamente y muestra un mensaje de confirmación.

Mensaje de error indicando que estos campos son obligatorios y no puede estar vacío



Formulario de modificación de trabajo con mensajes de error. El formulario tiene un fondo azul. Hay dos campos de texto blancos con bordes redondeados. El primer campo está etiquetado como 'Título' y el segundo como 'Descripción'. Ambos campos tienen un mensaje de error que dice 'Completa este campo' con un icono de advertencia. Debajo de los campos, hay un campo de fecha etiquetado como 'Fecha de entrega:' con el formato 'dd/mm/aaaa'. También hay un botón 'Elegir archivos' y un texto 'Ningún archivo seleccionado'.

Después de escribir todos los campos de manera correcta, aparecerá una ventana emergente indicando que la modificación se realizó exitosamente.



Formulario de modificación de trabajo con mensaje de éxito. El formulario tiene un fondo azul. Hay dos campos de texto blancos con bordes redondeados. El primer campo está etiquetado como 'Título:' y el segundo como 'Descripción:'. El primer campo contiene el texto 'mi primer trabajo modificado' y el segundo contiene el texto 'Este es mi primer trabajo'. Debajo de los campos, hay un campo de fecha etiquetado como 'Fecha:'. Una ventana emergente oscura aparece en el centro del formulario, mostrando el mensaje 'LOCALHOST:5173 DICE Trabajo actualizado' y un botón 'Aceptar'.

Se puede evidenciar la modificación en la base de datos

29	Book Report	Elabora un reporte sobre el libro leído en inglés.	2025-07-19	15
30	Taller de Verbos Irregulares	Resuelve los ejercicios de verbos irregulares.	2025-04-23	15
31	Bitácora de Ejercicio	Registra tus actividades físicas durante una se...	2025-04-21	16
32	Reglamento del Fútbol	Investiga y presenta el reglamento oficial de la ...	2025-04-26	16
33	mi primer trabajo modificado	Este es mi primer trabajo	1922-02-12	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Eliminación de Trabajo

Responsable: Administrador y Profesor

Nombre del caso: Eliminación de Trabajo

Descripción de la prueba:

El administrador o profesor ingresa al módulo de trabajos, selecciona un trabajo existente y confirma la eliminación. El sistema elimina el registro y verifica que ya no aparezca en la base de datos ni en listados.

Pre- Condiciones:

1. El trabajo debe existir en el sistema.
2. Solo el administrador o profesor podrá eliminar trabajos.

Entrada:

- Selección del trabajo a eliminar
- Confirmación de eliminación (Sí/No)

Salida:

Trabajo Eliminado Correctamente

Resultados esperados:

-El sistema solicita confirmación antes de eliminar.

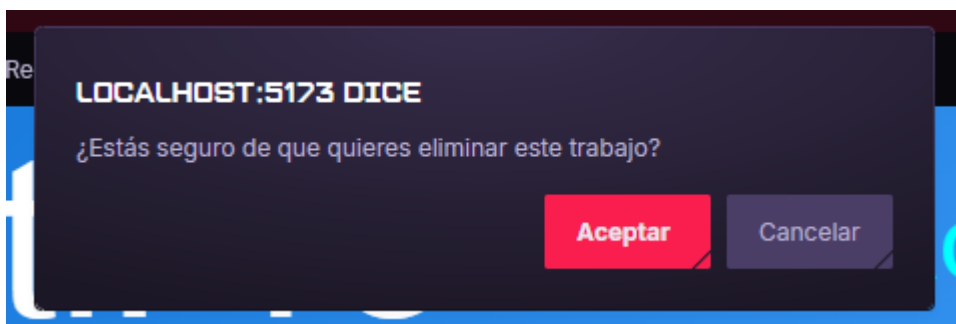
-El Trabajo desaparece de los listados.

Resultados reales:

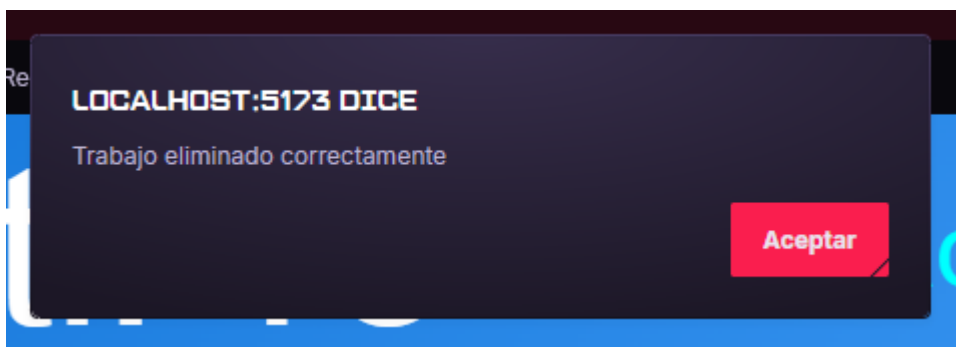
Mostrar mensajes de alerta preguntando si quiere eliminar el trabajo elegido o no.

Se realizará una eliminación exitosa del trabajo.

Mensaje que nos pregunta si queremos eliminar el trabajo o no.



Después de confirmar que, si queremos eliminar un trabajo, aparecerá una ventana emergente indicando que la eliminación se realizó exitosamente.



Se puede evidenciar la eliminación en la base de datos

30	Taller de verbos irregulares	Resuelve los ejercicios de verbos irregulares.	2025-04-23	15
31	Bitácora de Ejercicio	Registra tus actividades físicas durante una se...	2025-04-21	16
32	Reglamento del Fútbol	Investiga y presenta el reglamento oficial de la ...	2025-04-26	16
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Consultar Trabajo

Responsable: Administrador, Profesor y Alumno

Nombre del caso: Consultar Trabajo

Descripción de la prueba:

El administrador, profesor o alumno accede al módulo de trabajos y busca un trabajo por su título o fecha de entrega. El sistema muestra la información registrada del trabajo.

Pre- Condiciones:

1. El trabajo debe existir en el sistema.
3. Solo el administrador, profesor o alumno podrá consultar trabajos.

Entrada:

-Parámetros de búsqueda:

- Título
- Fecha de Entrega

-Selección del trabajo consultado

Salida:

Visualización correcta de la información del trabajo.

Resultados esperados:

- Se muestran los datos que corresponden a ese trabajo.
- Si no existe coincidencia, mostrar mensaje indicando que el trabajo no fue encontrado.

Resultados reales:

El administrador, profesor y alumno tendrá acceso a una tabla donde encontrará todos los trabajos registrados en el aula en que se encuentren y posteriormente podrá ver los datos asociados a ese trabajo, si el trabajo no existe saldrá un mensaje indicando que no se ha encontrado el usuario buscado.

Tabla en la que el administrador y profesor puede ver los trabajos registrados

Principal

Trabajos

Notas

Personas

Trabajos

Crear Trabajo

Mostrar 10 registros

Buscar:

Título	Fecha Entrega	Información	Modificar	Eliminar
Construcción de Figuras Geométricas	15/4/2025			
Ejercicios de Ecuaciones	10/4/2025			

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

«

Anterior

1

Siguiente

»

Mensaje que nos sale cuando buscamos a un trabajo que no existe dentro del sistema

Principal

Trabajos

Notas

Personas

Trabajos

Crear Trabajo

Mostrar 10 registros

Buscar: sd

Título

Fecha Entrega

Información

Modificar

Eliminar

No se encontraron resultados

Mostrando 0 a 0 de 0 registros (filtrado de 2 registros totales)

«

Anterior

Siguiente

»

Una vez seleccionado el trabajo que queremos podemos ver los datos asociados y a ese trabajo.

Instrucciones	Ver Subidos	X
Construcción de Figuras Geométricas Fecha de entrega 15/4/2025 Descripción: Dibuja y explica las propiedades de las figuras solicitadas. trabajo 2 Agregar comentarios Escribe tu comentario Comentar		

Tabla en la que el alumno puede ver los trabajos registrados

PrincipalTrabajosPersonas

Trabajos

Mostrar 10 registros

Buscar:

Título	Fecha Entrega	Información
Informe de Laboratorio - Células	20/4/2025	
Proyecto de Movimiento	22/4/2025	

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

«

Anterior

1

Siguiente

»

Una vez seleccionado el trabajo que queremos podemos ver los datos asociados y a ese trabajo.

Informe de Laboratorio - Células

Fecha de Entrega: 20/4/2025

Nota: Sin Nota

Descripcion:

Redacta un informe del laboratorio sobre observación de células.

trabajo 25

Escribe tu comentario

Comentar

Tu trabajo

Entregado: No entregado

Elegir archivos

Ningún archivo seleccionado

Subir Archivo

Se evidencia los registros de los trabajos entregados en la base de datos

Result Grid

Filter Rows:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

ID	Titulo_Trabajo	Descripcion_Trabajo	Fecha_Trabajo	aula_id
1	Ejercicios de Ecuaciones	Resuelve las ecuaciones lineales planteadas en l...	2025-04-10	1
2	Construcción de Figuras Geométricas	Dibuja y explica las propiedades de las figuras s...	2025-04-15	1
3	Análisis de Obra	Escribe un ensayo sobre el realismo mágico en "...	2025-04-12	2
4	Taller de Ortografía	Completa los ejercicios de tildación y puntuación.	2025-04-18	2
5	Informe de Laboratorio - Células	Redacta un informe del laboratorio sobre obser...	2025-04-20	3
6	Proyecto de Movimiento	Expón el proyecto sobre las leyes de Newton e...	2025-04-22	3
7	Línea de Tiempo de la Segunda Guerra Mundial	Elabora una línea de tiempo con los eventos má...	2025-04-17	4
8	Mapa Político de América	Dibuja un mapa político actualizado de América.	2025-04-24	4
9	Book Report	Elabora un reporte sobre el libro leído en inglés	2025-04-19	5

Agregación y Eliminación de Trabajos Entregados

Responsable: Administrador, Profeso y Alumno

Nombre del caso: Agregación y Eliminación de trabajos entregados

Descripción de la prueba:

Verificar que el sistema permita a los alumnos subir (entregar) su trabajo correctamente, registrando la fecha de entrega y el archivo adjunto.
Asimismo, comprobar que puedan cancelar su entrega si así lo desean y que los profesores o administradores puedan visualizar los trabajos entregados por los alumnos en el aula correspondiente.

Pre- Condiciones:

1. El alumno debe estar autenticado en la plataforma.
2. Debe existir al menos un trabajo asignado al alumno en un aula.
3. El profesor o administrador debe tener acceso al aula correspondiente.

Entrada:

Por parte del alumno:

- Archivo del trabajo (formatos aceptados: PDF, DOCX, JPG, PNG, etc.)
- Fecha y hora del momento de entrega (registrada automáticamente por el sistema).

Por parte del profesor o administrador:

- Acceso a la sección "Entregados" dentro del trabajo seleccionado.

Pasos a seguir (flujo de prueba):

1. El alumno inicia sesión y accede al listado de trabajos asignados.
2. Selecciona un trabajo y hace clic en el botón **"Subir archivo"**.
3. Adjunta su archivo y confirma la entrega.
4. El sistema guarda la entrega con la fecha y muestra un mensaje de éxito.
5. El alumno verifica que el trabajo aparece como **"Entregado"**.
6. Luego, el alumno hace clic en el botón **"Cancelar entrega"**.
7. El sistema muestra una alerta con el mensaje:

"¿Está seguro de eliminar el trabajo entregado?"
8. Si el alumno confirma, el sistema elimina el archivo y muestra un mensaje de éxito.
9. El profesor o administrador accede al aula → sección **"Trabajos"** → **"Entregados"**.
10. Verifica que la tabla muestre los trabajos entregados con nombre del alumno, archivo y fecha.

Salida:

☐ Entrega exitosa:

- Mensaje: "Trabajo entregado correctamente."
- Registro del archivo y fecha de entrega.
- El estado del trabajo cambia a "Entregado".

☐ Cancelación de entrega:

- Mensaje de confirmación previo.
- Mensaje final: "Trabajo eliminado correctamente."
- El trabajo desaparece del registro de entregas.

☐ Visualización (profesor / administrador):

- Encuentra información de los trabajos entregados:
 - Nombre del alumno
 - Archivo entregado
 - Fecha de entrega
- Se actualiza automáticamente al subir o eliminar trabajos.

Resultados esperados:

El sistema permite entregar y eliminar trabajos de forma controlada, registra la fecha automáticamente y actualiza las vistas de alumnos y profesores de manera inmediata.

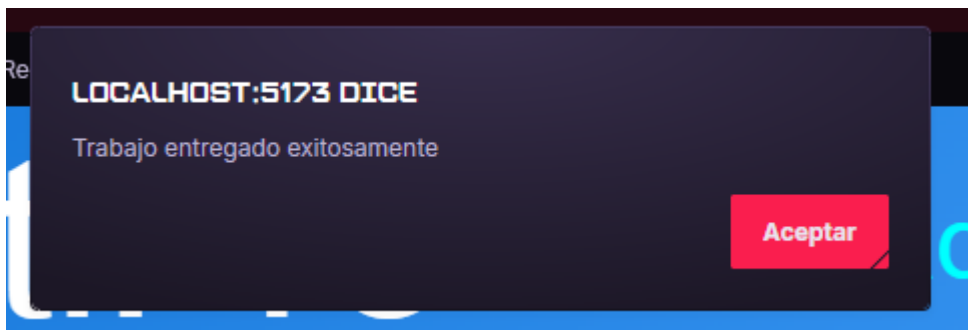
Resultados reales:

Durante las pruebas, el sistema permitió al alumno subir y eliminar trabajos correctamente, mostrando mensajes de validación claros y actualizando la tabla de entregas visible para el profesor o administrador sin errores.

Mensaje de error indicando que estos campos son obligatorios y no puede estar vacío



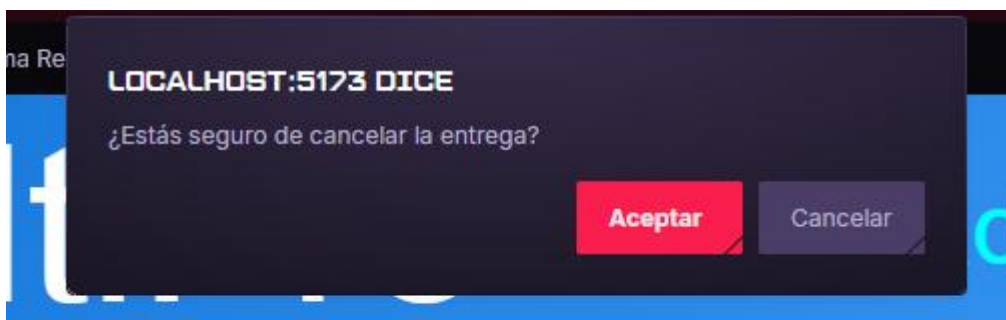
Después de escribir todos los campos de manera correcta, aparecerá una ventana emergente indicando que el trabajo entregado se creó exitosamente.



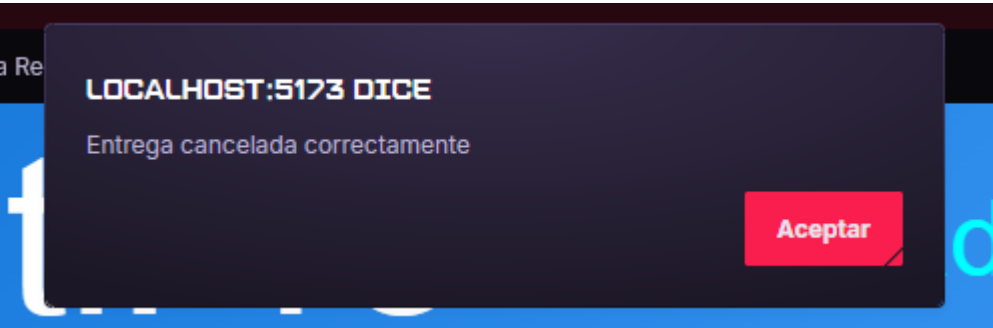
Se puede evidenciar que el campo queda registrado en la base de datos.

archivos/edufisica_futbol.pd	trabajo entregado 7	2021-10-30	1.1	Taller de Ortografía	Victoria	Estupiñán
1763050067260.png	Eren y Mikasa.png	2025-11-13	NULL	Informe de Laboratorio - Células	Valeria	Silva

Mensaje que nos pregunta si queremos eliminar el trabajo entregado o no.



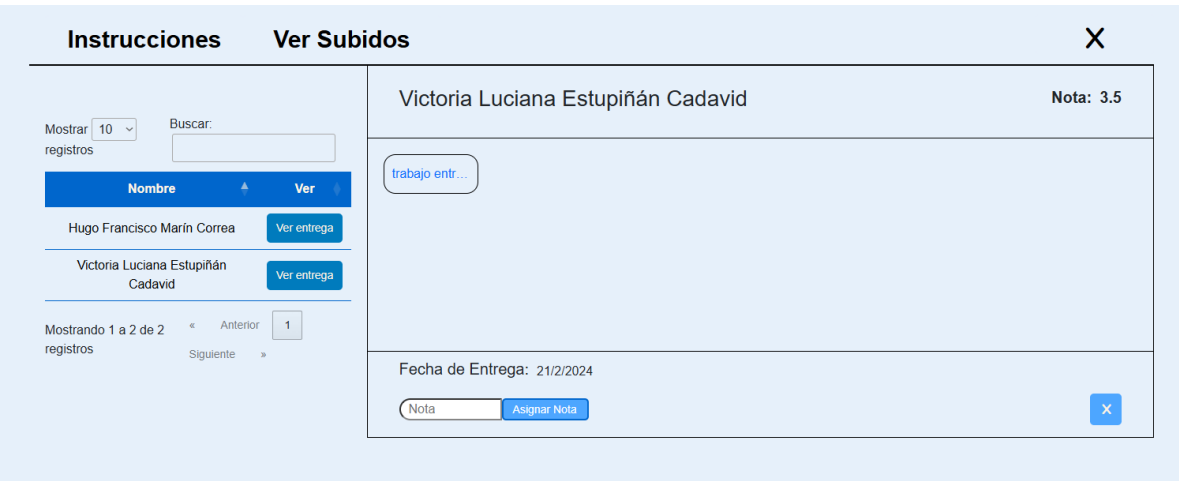
Después de confirmar que, si queremos eliminar un trabajo entregado, aparecerá una ventana emergente indicando que la eliminación se realizó exitosamente.



Se puede evidenciar la eliminación en la base de datos

archivos/edufisica_futbol.pd	trabajo entregado 5	2023-07-02	3.3	Análisis de Obra	Pedro	García
archivos/edufisica_futbol.pd	trabajo entregado 6	2025-03-18	4.4	Análisis de Obra	Juliana	Cárdenas
archivos/edufisica_futbol.pd	trabajo entregado 7	2021-10-30	1.1	Taller de Ortografía	Victoria	Estupiñán

Traba donde el administrador o profesor podrán ver los datos de los trabajos entregados por parte de los alumnos.



Se evidencia los registros de los trabajos entregados en la base de datos

ruta_archivo	nombre_original	Fecha_Trabajo	Nota	Titulo_Trabajo	Primer_Nombre	Primer_Apellido
archivos/edufisica_bitacora.docx	trabajo entregado 1	2025-04-21	4.5	Ejercicios de Ecuaciones	Pedro	García
archivos/edufisica_bitacora.docx	trabajo entregado 1.1	2025-04-21	4.5	Ejercicios de Ecuaciones	Pedro	García
archivos/edufisica_futbol.pdf	trabajo entregado 2	2020-06-26	2.5	Ejercicios de Ecuaciones	Juliana	Cárdenas
archivos/edufisica_bitacora.docx	trabajo entregado 3	2024-02-21	3.5	Construcción de Figuras Geométricas	Victoria	Estupiñán
archivos/edufisica_futbol.pd	trabajo entregado 4	2022-05-26	2	Construcción de Figuras Geométricas	Hugo	Marín
archivos/edufisica_futbol.pd	trabajo entregado 5	2023-07-02	3.3	Análisis de Obra	Pedro	García
archivos/edufisica_futbol.pd	trabajo entregado 6	2025-03-18	4.4	Análisis de Obra	Juliana	Cárdenas
archivos/edufisica_futbol.pd	trabajo entregado 7	2021-10-30	1.1	Taller de Ortografía	Victoria	Estupiñán

Agregar Nota a un trabajo entregado

Responsable: Administrador, profesor y alumno

Nombre del caso: Agregar nota a un trabajo entregado

Descripción de la prueba:

Verificar que el profesor o administrador pueda asignar una nota a un trabajo entregado por un alumno, modificarla las veces que sea necesario y que dicha nota se refleje correctamente en la vista del alumno.

Pre- Condiciones:

1. Debe existir un aula con al menos un trabajo asignado.
2. Uno o más alumnos deben haber entregado su trabajo.
3. El profesor o administrador debe tener acceso al apartado de trabajos entregados.
4. El alumno debe tener acceso al apartado donde entregó su trabajo.

Entrada:

Por parte del profesor o administrador:

- Selección del trabajo entregado.
- Ingreso de una nota.
- Confirmación de calificación o modificación.

Por parte del alumno:

- Visualización de la nota registrada o actualizada.

Salida:

Nota asignada correctamente

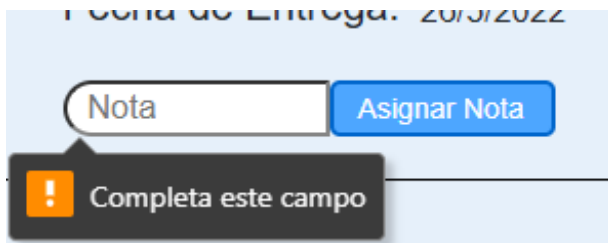
Resultados esperados:

El sistema permite registrar, modificar y mostrar notas de los trabajos entregados sin errores, garantizando que las actualizaciones sean visibles de inmediato para el alumno y el profesor.

Resultados reales:

Durante la prueba, el sistema permitió al profesor asignar y modificar notas de manera correcta, mostrando mensajes de confirmación. El alumno pudo visualizar su nota actualizada sin necesidad de recargar manualmente la página.

Mensaje de error indicando que estos campos son obligatorios y no puede estar vacío



Fecha de Entrega: 20/3/2022

Nota Asignar Nota

! Completa este campo

Después de escribir todos los campos de manera correcta, aparecerá una ventana emergente indicando que se agregó la nota exitosamente.

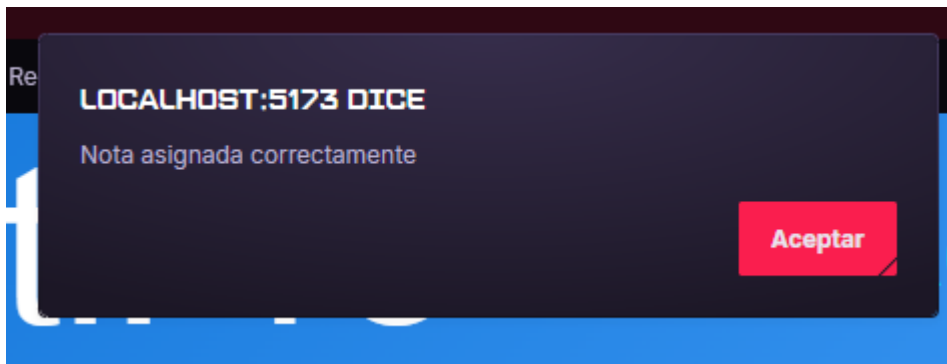
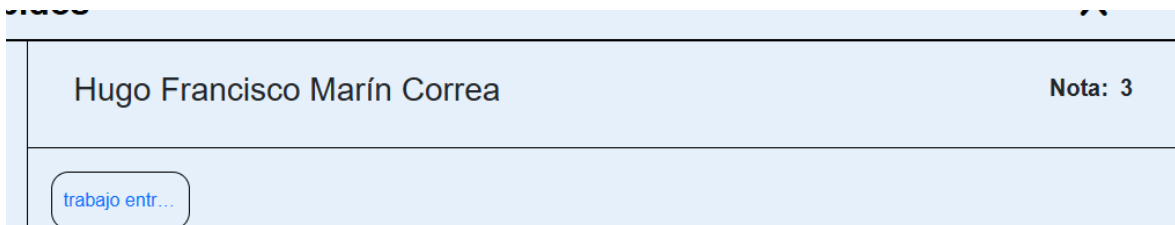


Imagen en la que podemos ver como el administrador o profesor ve la nota asignada al trabajo que entrego el alumno

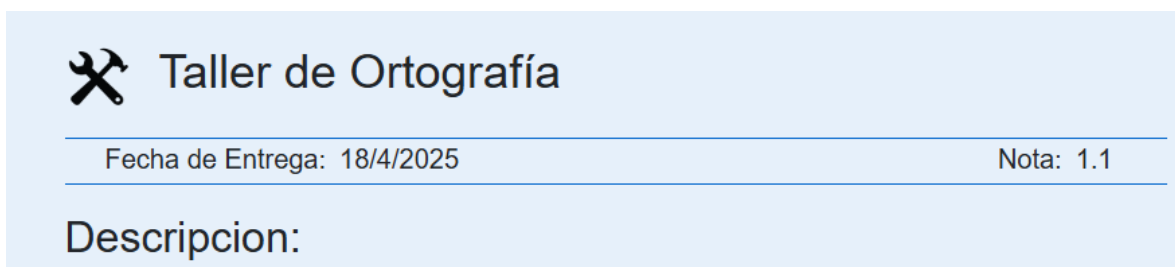


Hugo Francisco Marín Correa

Nota: 3

trabajo entr...

En la imagen podemos ver como visualiza el alumno la nota asignada a su trabajo entregado



🔧 Taller de Ortografía

Fecha de Entrega: 18/4/2025

Nota: 1.1

Descripcion:

Se evidencia los registros de la nota del trabajo entregado en la base de datos

ruta_archivo	nombre_original	Fecha_Trabajo	Nota	Titulo_Trabajo	Primer_Nombre	Primer_Apellido
archivos/edufisica_bitacora.docx	trabajo entregado 1	2025-04-21	4.5	Ejercicios de Ecuaciones	Pedro	García
archivos/edufisica_bitacora.docx	trabajo entregado 1.1	2025-04-21	4.5	Ejercicios de Ecuaciones	Pedro	García
archivos/edufisica_futbol.pdf	trabajo entregado 2	2020-06-26	2.5	Ejercicios de Ecuaciones	Juliana	Cárdenas